

§ 1.1.2 库仑定律 (Coulomb's Law)

1785年，库仑通过扭称实验得到。

点电荷：带电体的线度 $\ll$ 问题中所涉及的距离

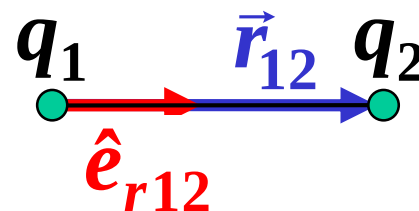


库仑定律的表述

相对于惯性系观察，自由空间(或真空)中两个静止的点电荷之间的作用力(斥力或吸力，统称为**库仑力**)与这两个电荷所带电量的乘积成正比，与它们之间距离的平方成反比，作用力的方向沿着这两个点电荷的连线。同号电荷相斥，异号电荷相吸。

§ 1.1.2 库仑定律 (Coulomb's Law)

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{e}_{r12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{e}_{r12}$$



$$\hat{e}_{r12} = \frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

真空介电常数

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$$

讨论

1) 基本实验规律

微观 (10^{-17} m) $\rightarrow$ 宏观 (10^7 m) 适用

2) 真空中静止的点电荷 理想模型

Notes:

实验的精确度

$$F \propto \frac{q_1 q_2}{r^{2+\delta}}$$

1785年, $|\delta| < 4 \times 10^{-2}$ (Coulomb)

1873年, $|\delta| < 5 \times 10^{-5}$ (Maxwell)

1936年, $|\delta| < 2 \times 10^{-9}$ (Laudon)

1971年, $|\delta| < 2 \times 10^{-16}$ (Williams)

[例] 氢原子中电子和质子的距离为 $5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$,
求二粒子间的电力和万有引力。

解: $q_e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ $q_p = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

$$F_e = \frac{|q_e q_p|}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 8.1 \times 10^{-8} \text{ N}$$

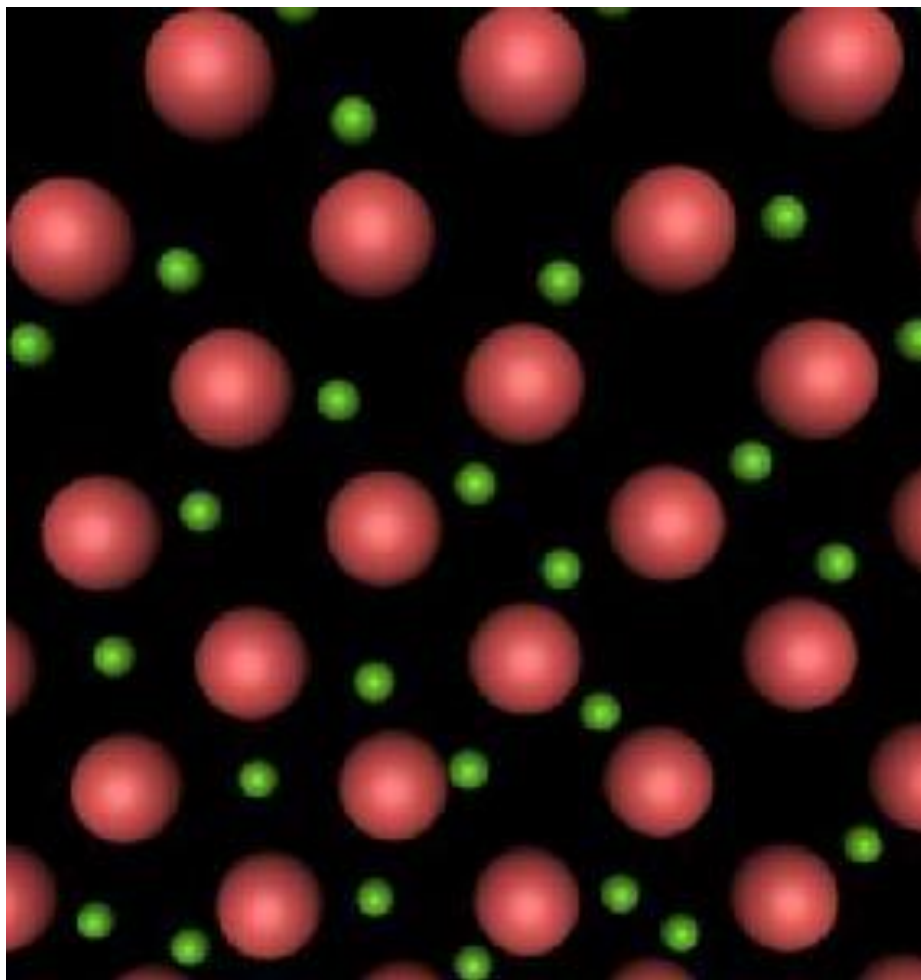
$$m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \quad m_p = 1.7 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$F_g = G \frac{m_e m_p}{r^2} = 3.7 \times 10^{-47} \text{ N}$$

$$\frac{F_e}{F_g} = 2.18 \times 10^{39}$$

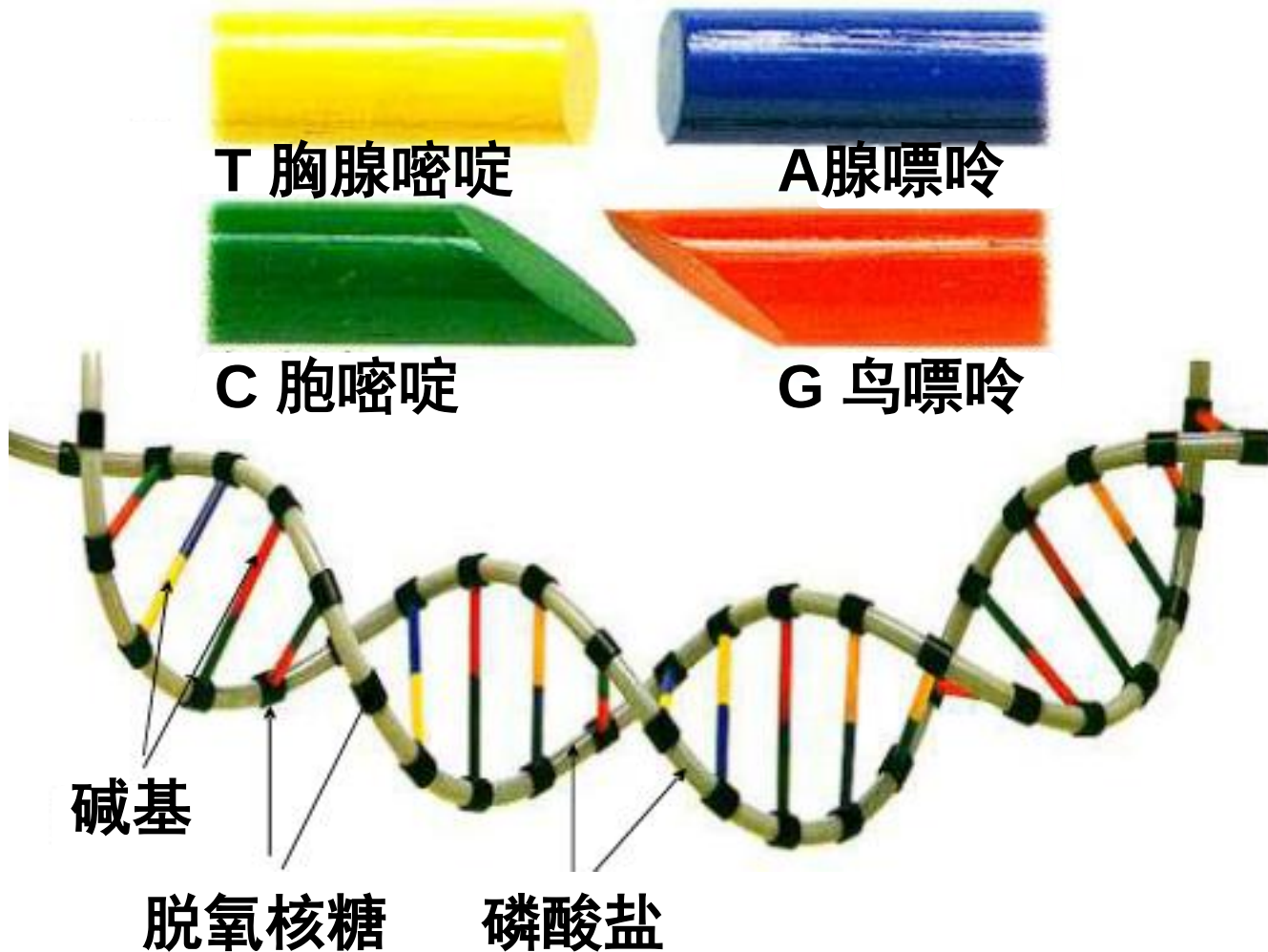
结论:

在原子中起作用的是库仑力, 万有引力可忽略。

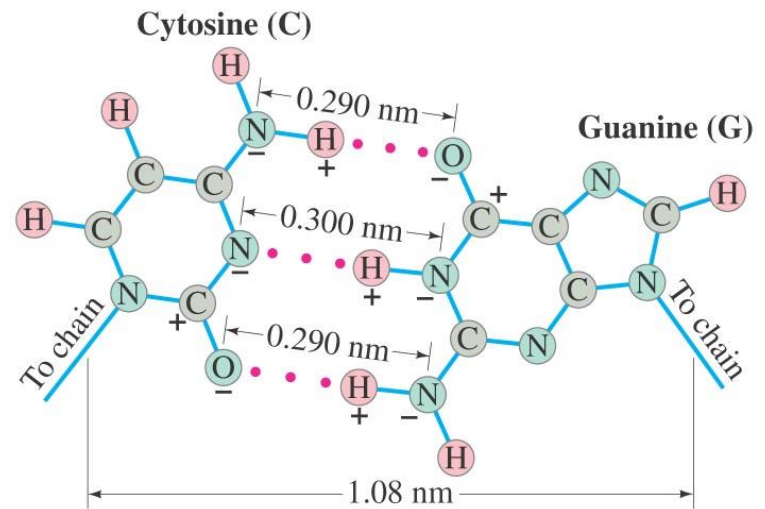
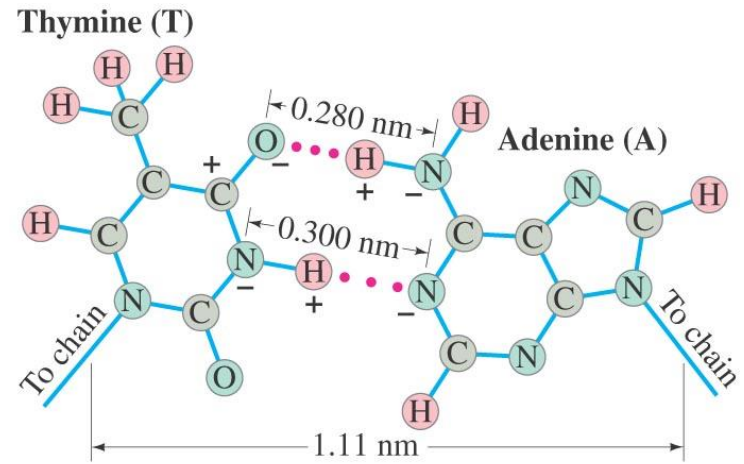
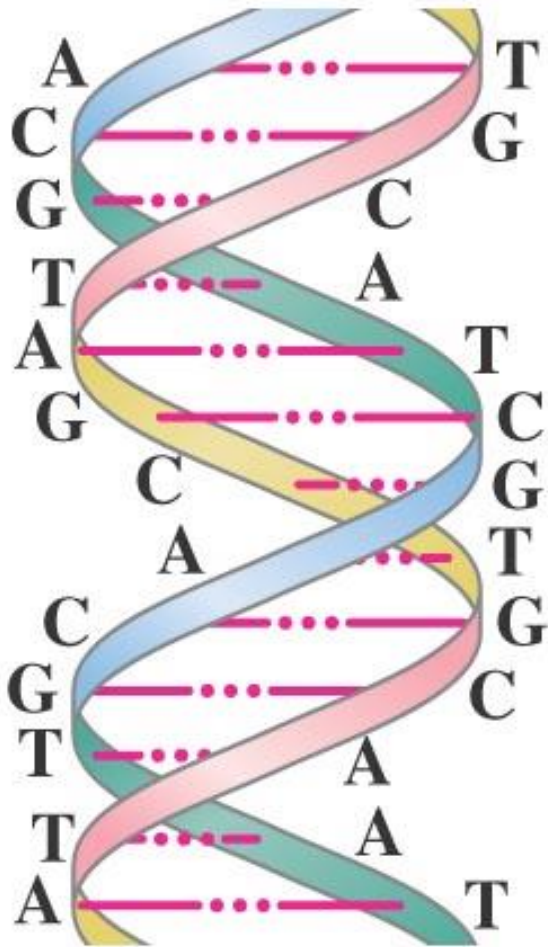


自由电子及排列成晶格状的金属离子
之间的静电吸引

脱氧核糖核酸(DNA)的组成



静电力产生 DNA 的螺旋结构

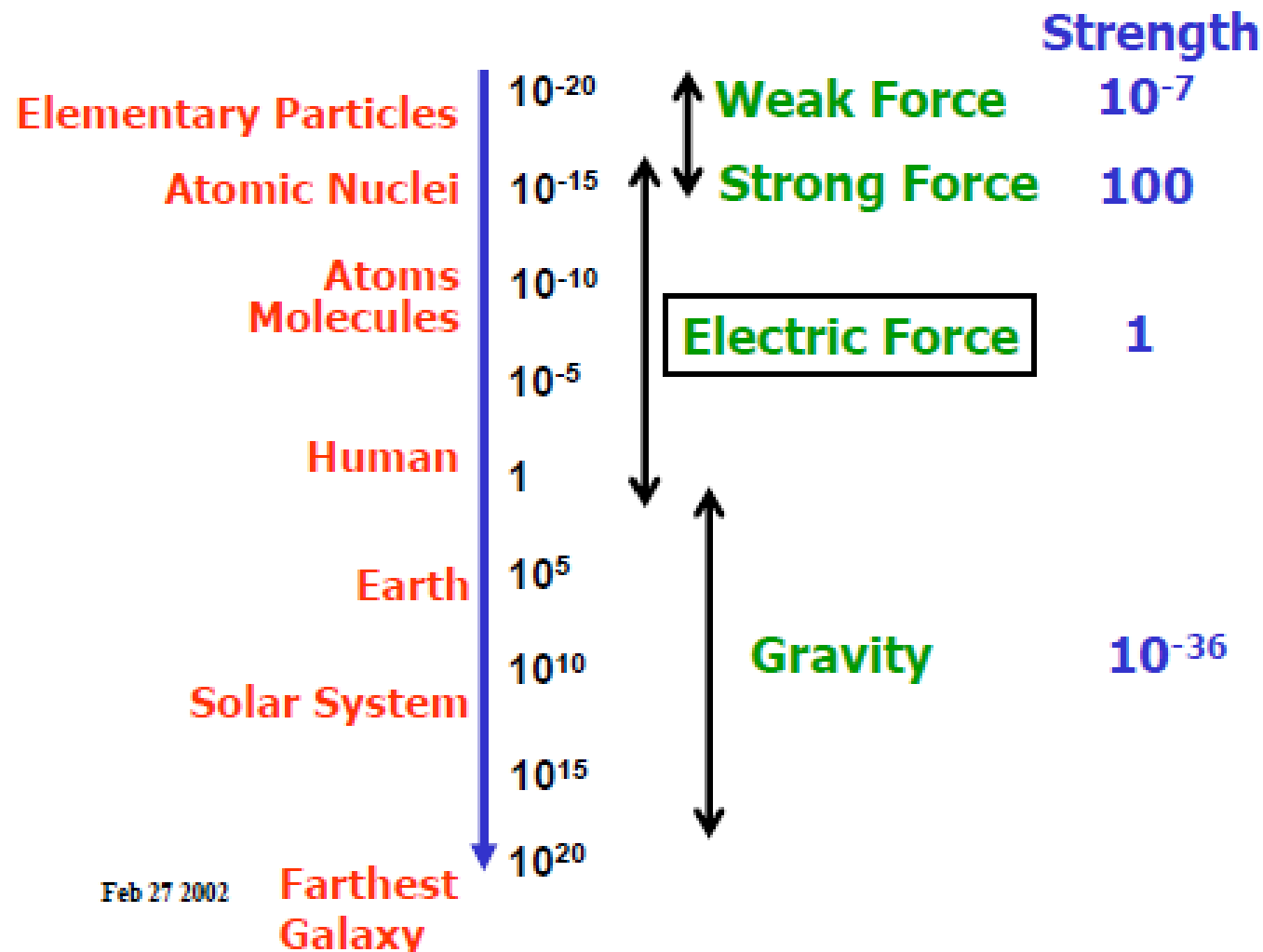


The A-T and G-C nucleotide bases attract each other through electrostatic forces.

[例] 设原子核中的两个质子相距 $4.0 \times 10^{-15} \text{ m}$ ，求此两个质子之间的静电力。

解： 两个质子之间的静电力是斥力

$$F_e = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 9.0 \times 10^9 \frac{(1.6 \times 10^{-19})^2}{(4.0 \times 10^{-15})^2} = 14 \text{ N}$$





$$Q_1 = Q_2 = 10^{-6} \text{ C}$$

$$r = 1 \text{ mm}$$

$$F = 9 \text{ N}$$

$$a = \frac{F}{500 \text{ g}} = 18 \text{ m/s}^2$$

一、库仑定律的建立

- 1759年，爱皮努斯(F. U. T. Aepinus)

假设电荷之间的斥力和吸力随带电物体的距离的减少而增大。

- 1760年，伯努利(Daniel Bernoulli)

猜测电力会不会也跟万有引力一样，服从平方反比定律。

■ 1767年，普利斯特利 (Joseph Priestley)

电的吸引与万有引力服从同一定律，
即距离的平方。

空罐实验表明：带电的空腔金属容器对放
于其内部的电荷明显地没有作用力。

牛顿力学证明：如果万有引力服从平方反
比定律，则均匀的物质球壳对壳内物体应
无作用。

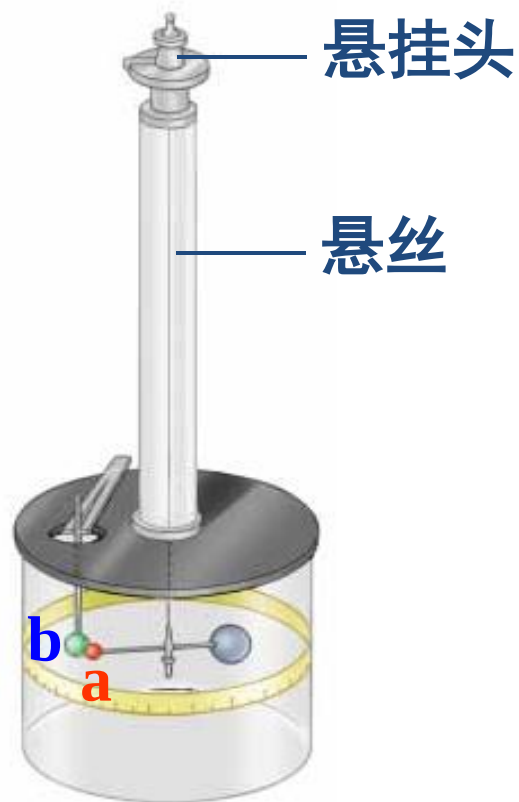
杨振宁：上海物理学会演讲——1978年7月6日。

我曾经把库仑的文章拿来看了一看，发现他写出的那个公式同实验的误差达到30%以上，估计他写这个公式，一部分是“猜”出来的。

猜测的道理是因为他已知道牛顿的公式

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

所以要和大家讲这一点，是因为所有物理和数学最前沿的研究工作，很大一部分力量要花在**猜想**上；在别的方面可能也是这样，不过我不太熟悉罢了。当然这并不是说可以乱猜，猜必须建筑在过去的一些知识上面，你过去的知识愈正确、愈广泛，那么猜到正确答案的可能性就愈大。



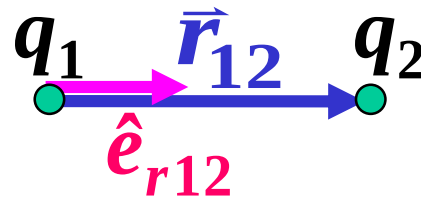


杨振宁：“科学是猜想的学问，
不是幻想的学问。”

二、库仑定律的成立条件

库仑定律

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{e}_{r12}$$



成立条件：

真空

Vacuum

静止

Static

点电荷

Point charge

真空 (Vacuum) :

- 作用：为了除去其它电荷的影响，使两个点电荷只受对方作用。
- 如果真空条件破坏会如何？

总作用力比真空时复杂些，但由于力的独立作用原理，两个点电荷之间的力仍遵循库仑定律。

- 因此库仑定律可以推广到介质、导体！

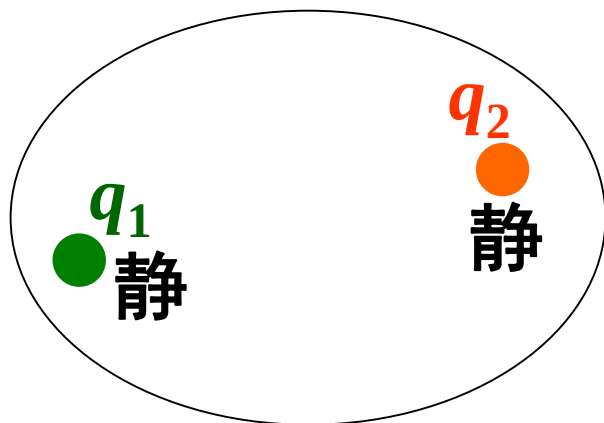
静止 (Static) :

点电荷相对静止，且相对于观察者也静止。

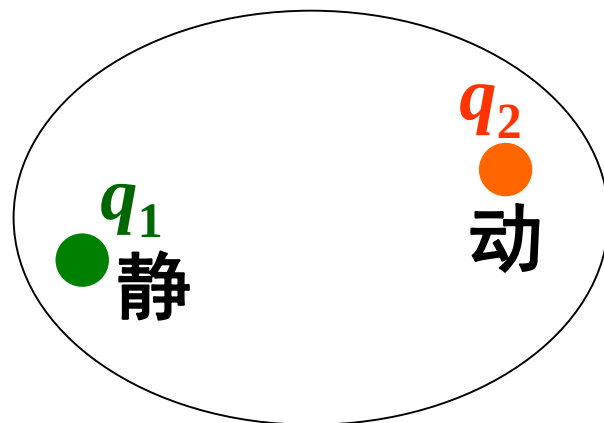
- 该条件可以拓宽到 静源 —— 动电荷；
- 该条件不能延拓到 动源 —— 静电荷 (why?)

因为作为运动源，有一个推迟效应。

- 问题：上述结论是否与牛顿第三定律矛盾？
结果合理吗？



$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$$



$$\vec{F}_{21} \neq -\vec{F}_{12}$$

- 看上去与牛顿第三定律矛盾
- 实际上正说明电荷间有第三者 —— 场
- 两电荷静止，场的动量不变 —— 作用力对等
- 电荷运动时，其场的动量发生变化，作用力不对等
- 将场包含进去，满足动量守恒

以库仑定律为例说明：

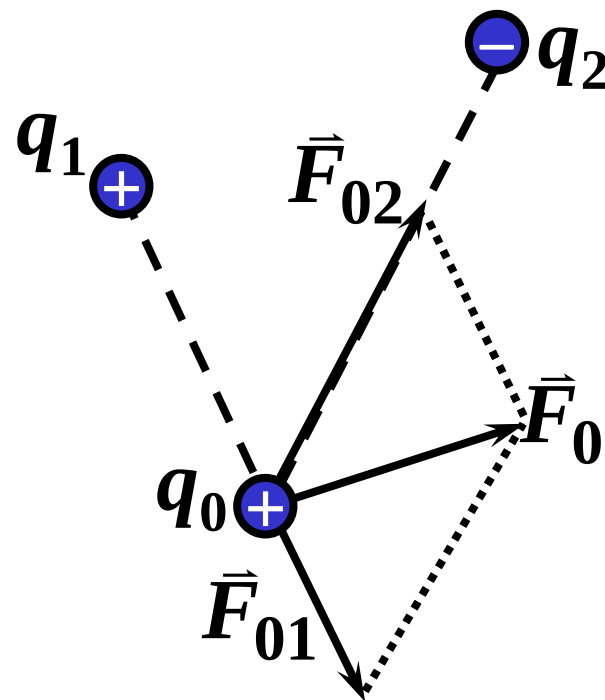
- 一个物理定律建立本身就是物理学取得很大进展的标志
- 物理定律具有丰富、深刻的内涵和外延

§ 1.1.3 电力的叠加原理

表述：两个点电荷之间的作用力并不因第三个点电荷的存在而有所改变。

对于由 n 个点电荷 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 组成的电荷系，实验证明， q_0 受到的总电力为：

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q_i}{r_{i0}^2} \hat{e}_{ri0}$$



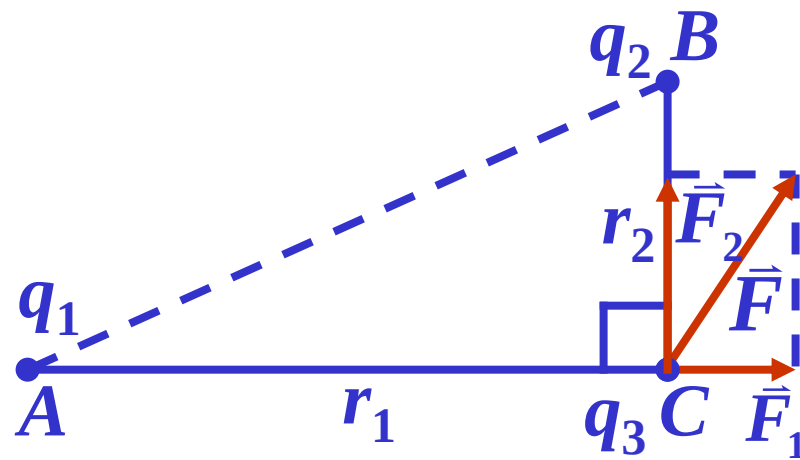
[例] 如图所示 $AC = r_1 = 1.2 \text{ m}$, $BC = r_2 = 0.5 \text{ m}$, 电荷的分布为 $q_1 = 1.5 \times 10^{-3} \text{ C}$, $q_2 = -0.5 \times 10^{-3} \text{ C}$, $q_3 = 0.2 \times 10^{-3} \text{ C}$, 试求作用在电荷 q_3 上的合力。

解: q_1 和 q_3 之间的力是斥力, q_2 和 q_3 之间的力是引力。

两个力的大小分别为:

$$F_1 = \frac{q_1 q_3}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} = 1.875 \times 10^3 \text{ N}$$

$$F_2 = \frac{q_2 q_3}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} = -3.6 \times 10^3 \text{ N}$$



合力的大小 $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = 4.06 \times 10^3 \text{ N}$

合力的方向如图所示。

要把角度给出来!